



从数数开始的抽象代数生活

第 6 课 复合作为运算： S_3 是个群

姜博瀚

厦门大学附属实验中学

2026 年 10 月 2 日

回顾：六个动作，六张两行式

动作	两行式
不动	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & B & C \end{pmatrix}$
顺时针转 120°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$
顺时针转 240°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & A & B \end{pmatrix}$



回顾：六个动作，六张两行式

动作	两行式
不动	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & B & C \end{pmatrix}$
顺时针转 120°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$
顺时针转 240°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & A & B \end{pmatrix}$

今天把「**先做这个，再做那个**」当成一种运算。



给六个动作起名字

剩下的三个动作，名字一会儿就自然有了。

名字	动作	两行式
e	不动	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & B & C \end{pmatrix}$
r	顺时针转 120°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & C & A \end{pmatrix}$
r^2	顺时针转 240°	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & A & B \end{pmatrix}$
f	沿过 A 的轴翻	$\begin{pmatrix} A & B & C \\ A & C & B \end{pmatrix}$



「先做一个，再做另一个」也是一种运算

定义（复合）

两个动作 x 和 y ，先做 x 、再做 y ，合起来还是一个动作，记作 xy 。这个动作叫做 x 与 y 的**复合**。



「先做一个，再做另一个」也是一种运算

定义（复合）

两个动作 x 和 y ，先做 x 、再做 y ，合起来还是一个动作，记作 xy 。这个动作叫做 x 与 y 的**复合**。

例

rf 读作「先做 r ，再做 f 」：先顺时针转 120° ，再沿过 A 的轴翻折。



为什么也管它叫「乘法」

两个字母挨在一起写， xy ，跟**乘法省掉乘号**的样子一模一样——第 2 课说过： $3a$ 就是 $3 \times a$ ，乘号可以省掉。



为什么也管它叫「乘法」

两个字母挨在一起写， xy ，跟**乘法省掉乘号**的样子一模一样——第 2 课说过： $3a$ 就是 $3 \times a$ ，乘号可以省掉。

所以数学家也常把复合叫做**乘法**，把 xy 读作「 x 乘 y 」。



为什么也管它叫「乘法」

两个字母挨在一起写， xy ，跟**乘法省掉乘号**的样子一模一样——第 2 课说过： $3a$ 就是 $3 \times a$ ，乘号可以省掉。

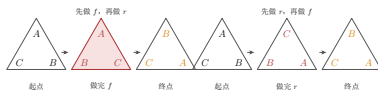
所以数学家也常把复合叫做**乘法**，把 xy 读作「 x 乘 y 」。

值得注意的是

但要留个心眼：这个「乘法」**一般不能交换**——第 4 课那两个动作（乘 2、加 1）就是例子。



现场做两遍



现场做两遍



先做甲再做乙，和先做乙再做甲，结果会一样吗？



一个一个算出来

x 写在上排，下排写它去了哪；两个动作连着做，就是接着往下走。



一个一个算出来

x 写在上排，下排写它去了哪；两个动作连着做，就是接着往下走。

先 r 后 f : rf

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & B & A \end{pmatrix}$$

是「沿过 B 的轴翻折」。

先 f 后 r : fr

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & A & C \end{pmatrix}$$

是「沿过 C 的轴翻折」。



一个一个算出来

x 写在上排，下排写它去了哪；两个动作连着做，就是接着往下走。

先 r 后 f : rf

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ C & B & A \end{pmatrix}$$

是「沿过 B 的轴翻折」。

先 f 后 r : fr

$$\begin{pmatrix} A & B & C \\ B & A & C \end{pmatrix}$$

是「沿过 C 的轴翻折」。

两个结果不一样: $rf \neq fr$ 。



用手指回答

- $rf \neq fr$, 说明复合不满足哪一条规则?
- 「转 120° 」的倒着做是哪个动作?
- 「沿过 A 的轴翻折」的倒着做是哪个动作?



用手指回答

- $rf \neq fr$, 说明复合不满足哪一条规则?
- 「转 120° 」的倒着做是哪个动作?
- 「沿过 A 的轴翻折」的倒着做是哪个动作?

答案

交换律; 转 240° , 也就是 r^2 ; 还是它自己, 因为再翻一次就翻回来了。



一条一条验

封闭

两个动作连着做，结果还是这 6 个动作之一。

比如 rf 是「沿过 B 的轴翻」， fr 是「沿过 C 的轴翻」，都没有跑出这 6 个。 ✓



一条一条验

封闭

两个动作连着做，结果还是这 6 个动作之一。

比如 rf 是「沿过 B 的轴翻」， fr 是「沿过 C 的轴翻」，都没有跑出这 6 个。 ✓

结合

三个动作连着做： $(xy)z$ 和 $x(yz)$ 都是「先 x ，再 y ，再 z 」。 ✓

复合本来就是「接着做」——三个动作连着做，先捆哪两个都一样，**结合律天生成立，不用验算**。第 4 课那个 $(a+b)/2$ 才是真的不结合。



单位元与逆元

单位元

e (不动) 就是单位元: $xe = ex = x$, 什么也没改。 ✓



单位元与逆元

单位元

e (不动) 就是单位元: $xe = ex = x$, 什么也没改。 ✓

逆元

每个动作都有倒着做的动作:

- r 的逆是 r^2 , r^2 的逆是 r ;
- f 、 rf 、 r^2f 的逆都是它们自己——翻折翻两次就回来了。

✓



单位元与逆元

单位元

e (不动) 就是单位元: $xe = ex = x$, 什么也没改。 ✓

逆元

每个动作都有倒着做的动作:

- r 的逆是 r^2 , r^2 的逆是 r ;
- f 、 rf 、 r^2f 的逆都是它们自己——翻折翻两次就回来了。

✓

四条齐了: 这 6 个动作构成一个群。



乘法表：只填两行

横排、竖排都按 e, r, r^2, f, rf, r^2f 排。格子里的动作是「先横排的，再做竖排的」。

e	e	r	r^2	f	rf	r^2f
r	r	r^2	e	rf	r^2f	f
f	f	r^2f	rf	e	r^2	r

乘法表：只填两行

横排、竖排都按 e, r, r^2, f, rf, r^2f 排。格子里的动作是「先横排的，再做竖排的」。

e	e	r	r^2	f	rf	r^2f
r	r	r^2	e	rf	r^2f	f
f	f	r^2f	rf	e	r^2	r

	e	r	r^2	f	rf	r^2f
先 r	r	r^2	e	rf	r^2f	f
先 f	f	r^2f	rf	e	r^2	r



乘法表里最值钱的一句话

看这两行

r 那一行是 r, r^2, e, rf, r^2f, f ; f 那一行是 f, r^2f, rf, e, r^2, r 。



乘法表里最值钱的一句话

看这两行

r 那一行是 r, r^2, e, rf, r^2f, f ; f 那一行是 f, r^2f, rf, e, r^2, r 。

每一行都是同样 6 个动作，只是**重新排了一遍**。



乘法表里最值钱的一句话

看这两行

r 那一行是 r, r^2, e, rf, r^2f, f ; f 那一行是 f, r^2f, rf, e, r^2, r .

每一行都是同样 6 个动作，只是**重新排了一遍**。

值得注意的是

每一列也是一样。乘法表里没有一个动作重复出现，也没有一个动作漏掉。

顺便记住一个关系

对着这两行读出来：

$$fr = r^2 f.$$



顺便记住一个关系

对着这两行读出来：

$$fr = r^2 f.$$

「先翻后转，等于先**倒着**转再翻。」



顺便记住一个关系

对着这两行读出来：

$$fr = r^2 f.$$

「先翻后转，等于先**倒着**转再翻。」

值得注意的是

r^2 就是 r 的倒着做，也就是 r 的**逆元**——下节课要用到。



这节课要带走的三句话

- 「先做一个，再做另一个」也是一种运算，叫**复合**。
- 这 6 个动作满足群的四条规则，所以它们构成一个群，叫 S_3 。
- 复合不满足交换律： $rf \neq fr$ 。



这节课要带走的三句话

- 「先做一个，再做另一个」也是一种运算，叫**复合**。
- 这 6 个动作满足群的四条规则，所以它们构成一个群，叫 S_3 。
- 复合不满足交换律： $rf \neq fr$ 。

下节课：群里面还能装小群。

下课

下节课：群里的小世界——阶与子群